ALRCC: Lenguaje algebraico para la representación de circuitos cuánticos

Motivación ▪ Objetivos ▪ Línea de trabajo ▪ Perspectivas

Francisco Costa Cano

Mayo 2026

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

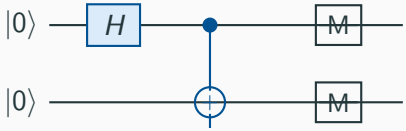
Agenda

1. Motivación
2. Estado de la técnica
3. La propuesta ALRCC
4. Objetivos de investigación
5. Conclusiones

Motivación

El paradigma gráfico domina la computación cuántica

Circuito gráfico estándar



- ✓ Intuitivo para circuitos pequeños
- ✓ Universal en la literatura
- × No escala para $n > 20$ qubits
- × No se manipula algebraicamente

Computación clásica

Dos representaciones equivalentes:

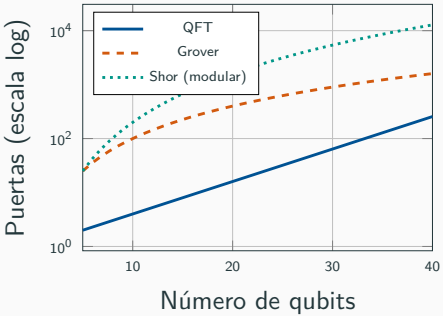
- Diagrama de circuito lógico
- Expresión booleana permiten **simplificación algebraica**.

La brecha cuántica

¿Por qué no existe el equivalente algebraico para circuitos cuánticos?

El problema escala exponencialmente

Crecimiento del número de puertas



Problema para $n > 20$ qubits

- Gráfico no cabe en una página
- La optimización se hace heurística o por fuerza bruta

Lo que ALRCC proporciona

Una **expresión algebraica compacta**:

$$C = X_{\Lambda_1}^{\Gamma_1} \cdots X_{\Lambda_k}^{\Gamma_k}$$

manipulable simbólicamente, **independiente de** n.

Estado de la técnica

Panorama de alternativas existentes

Formalismo	Texto	simbólico	Formal	Reversibles
Circuito gráfico	×	×	✓	✓
ZX-calculus	×	✓	✓	✓
OpenQASM 3	✓	×	✓	✓
Quipper	×	∼	✓	✓
Lambda-cálculo cuántico	×	✓	✓	∼
Hutsell–Greenwood	✓	∼	×	✓
ALRCC	✓	✓	∼	✓

La propuesta ALRCC

Las bases del lenguaje ALRCC

1. Estado indexado

$$|a\rangle_\gamma^k$$

Ket $|a\rangle$ con el qubit k fijado a $\gamma \in \{0, 1\}$.

Ejemplo:

$$|a_1 a_2 a_3\rangle_0^2 = |a_1\, 0\, a_3\rangle$$

2. Puerta localizada

$$\mathrm{A}_k = I^{\otimes k-1} \otimes \mathrm{A} \otimes I^{\otimes n-k}$$

La puerta A sobre el qubit k únicamente.

Equivalencia:

$$\mathrm{A}_k = |a\rangle_\mathrm{A}^k$$

3. Conjuntista

$$\mathrm{A}_\Gamma = \prod_{k \in \Gamma} \mathrm{A}_k$$

A aplicada a cada qubit del conjunto $\Gamma \subseteq \mathbb{N}_n$.

Bien definida porque puertas en qubits distintos conmutan.

Las bases del lenguaje ALRCC

Extensión: puerta controlada general A^{Γ}_{Λ}

Con controles Γ y targets Λ, $\Gamma \cap \Lambda = \emptyset$:

$$A^{\Gamma}_{\Lambda}\,|a\rangle = |a\rangle - \Big(\prod_{h\in\Gamma} a_{h1}\Big)\,|a\rangle^{\Gamma}_{\mathbf{1}} + \Big(\prod_{h\in\Gamma} a_{h1}\Big)\,|a\rangle^{\Gamma\cup\Lambda}_{\mathbf{1}\,A} \qquad A^{\emptyset}_{\Lambda} = A_{\Lambda}$$

El resultado algebraico central

Proposición

Sea A una puerta de 1 qubit y $\Gamma, \Lambda \subseteq \mathbb{N}_n$. Entonces:

$$\boxed{A_\Gamma\, A_\Lambda = A_{\Gamma\cup\Lambda}\, A_{\Gamma\cap\Lambda}}$$

Corolario para puertas involutivas

($A^2 = I$, ej. X, H, Z):

$$A_\Gamma\, A_\Lambda = A_{\Gamma\triangle\Lambda}$$

donde $\triangle$ es la diferencia simétrica.

Ejemplo de simplificación

Circuito original:

$$X_{\{1,2,3\}} \cdot X_{\{2,3,4\}}$$

Aplicando resultado

$$X_{\{1,4\}}$$

6 aplicaciones de puerta $\rightarrow$ 2 aplicaciones

Demostración de potencia: sumador binario

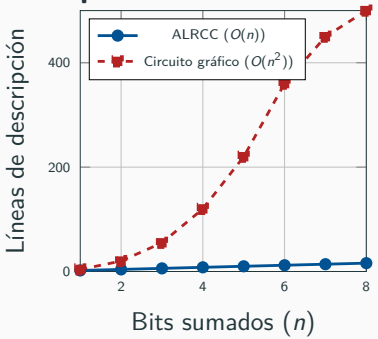
Circuito que computa $2 + 3 = 5$
10 qubits

En notación ALRCC, el circuito completo en **una línea**:

$$C = \mathrm{X}_{10}^{8}\,\mathrm{X}_{10}^{4,7}\mathrm{X}_{9}^{7}\,\mathrm{X}_{9}^{4}\mathrm{X}_{8}^{5,6}\,\mathrm{X}_{4}^{1,2}\mathrm{X}_{7}^{6}\,\mathrm{X}_{3}^{2}\mathrm{X}_{7}^{5}\,\mathrm{X}_{3}^{1}$$

Se aplica sobre $|0100110000\rangle$ y la medición de los qubits $\{3, 9, 10\}$ produce 101.

Comparación de tamaño de descripción



Reto actual

La demostración general para n bits requiere las reglas de reescritura completas del cálculo. Es uno de los objetivos centrales del trabajo.

Objetivos de investigación

Objetivo principal y sub-objetivos

Objetivo principal

Cálculo algebraico formal para circuitos cuánticos reversibles que permita expresar, comparar y **optimizar** circuitos de n qubits mediante reescritura simbólica.

Sub-objetivos técnicos

- **O1** Sintaxis formal (BNF).
- **O2** Sistema de reglas de reescritura con terminación y confluencia.
- **O3** Demostración de *soundness* respecto a la semántica matricial.
- **O4** Optimización para circuitos Toffoli.
- **O5** Entrelazamiento y mediciones.

Sub-objetivos aplicados

- **O6** Prototipado a Mathematica.
- **O7** Aplicación a códigos de correción cuántica de errores.
- **O8** Aplicación algoritmos criptográficos cuánticos.

Conclusiones

Resumen

Estado actual del trabajo

- ✓ Notación operativa y demostrada en casos concretos
- ✓ Identidad de conjuntos: herramienta de optimización real
- ✓ Sumador binario representado en una sola expresión
- ✓ Conmutación, involución y eigenvalores demostrados
- ✓ Análisis crítico de posicionamiento realizado

Próximos pasos

1. Formalizar BNF + semántica
2. Demostración general del sumador n-bits

Mensaje central

ALRCC es una propuesta **original, necesaria y sólida**: lenguaje algebraico textual para circuitos cuánticos clásico-reversibles, **complementario a ZX-calculus**.

Gracias por su atención

Francisco Costa Cano

francisco.costacano@unir.net